



UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR



**ECOLE SUPERIEURE
POLYTECHNIQUE**

DEPARTEMENT GENIE INFORMATIQUE

RAPPORT DE STAGE DE FIN DE CYCLE

Pour l'obtention du :

DIPLOME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE (DUT)

OPTION : INFORMATIQUE

SUJET :

***CONCEPTION ET MISE EN PLACE D'UN SITE WEB DE SPA INTÉGRANT UNE
BOUTIQUE EN LIGNE***

PERIODE ET LIEU DU STAGE : 20 Mai – 29 Juin à ATECH-CYBERSÉCURITÉ

Présenté et soutenu par : **SOULEYMANE KONÉ**

PROMOTION : 2022/2024

MAITRE DE STAGE

M. Omar Samson Aw

AUDITEUR IT & CYBERSÉCURITÉ

ENCADRANT

Dr Doudou Fall

MAÎTRE DE CONFÉRENCES ASSIMILÉ

DIRECTEUR

Dr Ibrahima Ngom

MAÎTRE DE CONFÉRENCES

Remerciements

Nous remercions d'abord et avant tout Dieu Le Tout-Puissant, qui nous accorde la sagesse et l'intelligence.

Tout d'abord, je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux membres du jury pour avoir accepté d'évaluer mon mémoire de fin d'études. Votre expertise et vos conseils sont d'une valeur inestimable et contribueront grandement à mon développement professionnel et académique.

Je remercie également l'ensemble du corps enseignant et administratif du Département Génie Informatique (DGI) de l'ESP pour leur soutien tout au long de ma formation. Leur engagement et leur dévouement ont été essentiels pour l'aboutissement de ce travail.

Je tiens aussi à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet de création du site web de Keyna Spa. Je remercie chaleureusement M. O. Samson Aw, mon maître de stage, pour son encadrement, ses conseils avisés, et son soutien tout au long de ce projet. Sa disponibilité et son expertise ont été d'une aide précieuse pour mener à bien ce travail.

Je souhaite également exprimer ma profonde gratitude à mon encadrant, Monsieur Doudou Fall, pour ses précieux conseils sur la méthodologie de rédaction du rapport de stage. Sa disponibilité constante et ses réponses rapides à mes questions ont été d'une grande aide tout au long de ce projet. Merci infiniment pour votre soutien et votre expertise.

Enfin, je souhaite exprimer ma gratitude envers ma famille, mes amis et mes collègues pour leur soutien constant et leurs encouragements tout au long de cette période.

Résumé

Ce document constitue un mémoire de fin d'études en vue de l'obtention du Diplôme Universitaire de Technologie en informatique. Il présente un projet réalisé dans le cadre d'un stage au sein de l'entreprise ATECH-CYBERSECURITE. Le projet porte sur l'étude et la création d'un site web pour Keyna Spa, un spa haut de gamme situé à Dakar, afin d'améliorer sa présence en ligne et sa notoriété.

Le contexte de ce projet est l'absence de présence en ligne de Keyna Spa, ce qui limite sa visibilité et son attractivité face à la concurrence. La problématique réside dans la nécessité de se positionner efficacement sur le web pour attirer et fidéliser une clientèle diversifiée, incluant des personnes à revenu élevé, des entreprises et des touristes.

L'objectif principal du projet est de développer un site web performant et attrayant pour Keyna Spa, en tenant compte des critères de performance, facilité d'utilisation, compatibilité et accessibilité.

Pour atteindre cet objectif, nous avons adopté une démarche structurée en plusieurs étapes : l'analyse des besoins, le choix des technologies de développement, la conception et le développement du site web.

Mots-clés : Développement web, site de spa, présence en ligne.

Table des matières

Remerciements	i
Résumé	ii
Table des matières.....	iii
Liste des figures	iv
Liste des tableaux	v
INTRODUCTION GÉNÉRALE	1
CHAPITRE 1 : PRÉSENTATIONS GÉNÉRALE	2
1.1. Présentation de la Structure d’Accueil.....	2
1.1.1. Les activités :	2
1.1.2. Organigramme :	3
1.2. Présentation du Sujet	3
1.2.1. Contexte :	3
1.2.2. Problématique :	3
1.2.3. Objectifs :	4
CHAPITRE 2 : ÉTUDE DES BESOINS.....	5
2.1 Analyse des besoins.....	5
2.1.1 Identification des Utilisateurs :	5
2.1.2 Besoins fonctionnels :	5
2.2 Spécifications Fonctionnelles	7
2.2.1 Description fonctionnelle (diagramme de cas d’utilisation) :	7
2.2.2 Description textuelle et graphique des cas d'utilisation :	9
2.2.3 Modèle du domaine (Diagramme de classe) :	14
CHAPITRE 3 : ELEMENTS DE LA SOLUTION ET RESULTATS	16
3.1 Éléments de la solution (Outils de développement).....	16
3.2 Résultats	16
CONCLUSION GÉNÉRALE	19
Références bibliographiques	20
Annexes.....	21

Liste des figures

Figure 1.1. Organigramme d'Atech-Cybersécurité.....	3
Figure 2.1. Diagramme de cas d'utilisation (utilisateur et abonné).....	8
Figure 2.2. Diagramme de cas d'utilisation (administrateur).....	8
Figure 2.3. Diagramme de séquence du cas « Ajouter un produit ».....	10
Figure 2.4. Diagramme de séquence du cas « Faire une réservation ».....	12
Figure 2.5. Diagramme de séquence du cas « Se connecter ».....	14
Figure 2.6. Diagramme de classe.....	15
Figure 3.1. Accueil.....	17
Figure 3.2. Services.....	17
Figure 3.3. Keyna boutique.....	18
Figure 3.4. Formulaire de connexion.....	21
Figure 3.5. Contact.....	21

Liste des tableaux

Tableau 2.1. Fiche textuelle du cas « Ajouter un produit ».....	9
Tableau 2.2. Fiche textuelle du cas « Faire une réservation ».....	11
Tableau 2.3. Fiche textuelle du cas « Se connecter ».....	13

INTRODUCTION GÉNÉRALE

L'ère numérique impose aux entreprises une présence en ligne incontournable. Keyna Spa, un établissement de bien-être de renommée situé à Dakar, a entrepris de créer un site pour améliorer sa communication, attirer de nouveaux clients et fidéliser les clients existants. Ce rapport de stage présente le projet de création du site web de Keyna Spa, depuis la définition des besoins jusqu'à la mise en œuvre de la solution.

Notre site web permettra à Keyna Spa de présenter ses services de bien-être de manière claire et attrayante. Il offrira une interface élégante et intuitive, accessible au grand public, répondant ainsi aux besoins spécifiques de ses utilisateurs. Le site vise à renforcer la présence en ligne de Keyna Spa, à améliorer la relation avec la clientèle et à accroître la visibilité de l'établissement sur le marché. Pour mener à bien ce travail, nous le structurons en trois (3) chapitres :

- Chapitre 1 (Présentation générale) : dans cette partie, nous présenterons d'abord notre structure d'accueil, **Atech-Cybersécurité**. Ensuite, nous introduirons notre sujet en mettant en lumière le contexte, la problématique et les différents objectifs à atteindre.
- Chapitre 2 (Étude des besoins) : dans un premier temps, nous procéderons à une analyse détaillée des besoins des différents utilisateurs du site web, en identifiant leurs attentes et les fonctionnalités requises.
- Chapitre 3 (Éléments de la solution et résultats) : dans cette partie, nous présenterons les technologies et l'environnement de travail utilisés, notamment React et CSS. Nous détaillerons l'architecture du site et enfin, nous exposerons la solution réalisée, en mettant l'accent sur les résultats obtenus.

CHAPITRE 1 : PRÉSENTATIONS GÉNÉRALE

Dans ce chapitre, nous allons présenter les éléments essentiels du stage de fin. Dans la première section, nous détaillerons la structure d'accueil, ses activités et son organigramme. Et dans la seconde section, on introduira le sujet de développement d'un site web pour Keyna Spa, en exposant le contexte, la problématique et les objectifs du projet.

1.1. Présentation de la Structure d'Accueil

ATECH-CYBERSECURITE est spécialisée dans la fourniture de solutions complètes de cybersécurité adaptées aux besoins spécifiques des entreprises et des grandes organisations. Elle offre les compétences et l'expertise nécessaires pour aider ces entreprises à protéger leurs infrastructures et leurs données contre les cybermenaces les plus sophistiquées.

ATECH-CYBERSECURITE (AT) accompagne également les entreprises dans l'étude et la réalisation de leurs projets dans différents domaines, à savoir :

- Cybersécurité : Audit informatique, Pentest, Revue de code, Scan de vulnérabilité.
- Informatique : Conception et développement de logiciels.
- Télécommunication : Dimensionnement et câblage réseau, fourniture et configuration des infrastructures informatiques.
- Sécurité physique : Caméras de surveillance IP et analogiques, contrôle d'accès, alarme anti-intrusion et sécurité incendie.
- Fourniture de matériels : Assistance et formation en cybersécurité.

1.1.1. Les activités :

- Évaluation de la sécurité des systèmes ;
- Tests d'intrusion (pentesting ;
- Gestion des vulnérabilités ;
- Détection et réponse aux incidents ;
- Sécurité des applications web et mobiles ;
- Formation à la sensibilisation à la sécurité ;
- Consultation en conformité réglementaire ;
- Conception Architecture de sécurité ;
- Gestion des identités et des accès (IAM) ;
- Sécurité des objets connectés (IoT) ;

1.1.2. Organigramme :

Description des Rôles :

- Directeur Général (CEO) : Responsable de la vision globale, de la stratégie et de la gestion de l'entreprise.
- Directeur Adjoint (Deputy CEO) : Assiste le Directeur Général dans la gestion quotidienne de l'entreprise et prend des décisions en son absence.
- Responsable Développement Web : Supervise la création et la maintenance des sites web de l'entreprise.
- Responsable Réseaux : Gère les réseaux informatiques et s'assure de leur bon fonctionnement.

Ces informations sont illustrées dans la **Figure 1.1**.

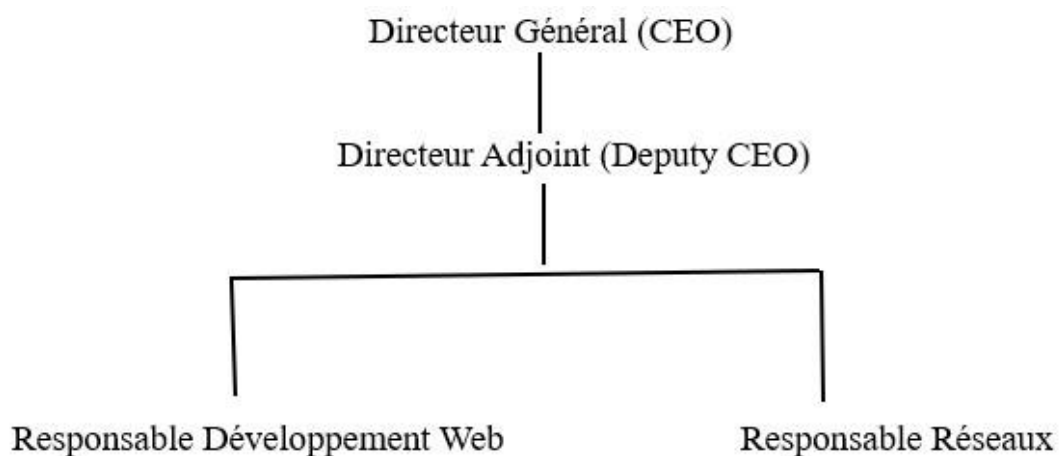


Figure 1.1. Organigramme d'Atech-Cybersécurité

1.2. Présentation du Sujet

1.2.1. Contexte :

Keyna Spa, situé sur la Corniche Ouest à Dakar, est un spa haut de gamme offrant une expérience unique de bien-être en Afrique de l'Ouest. L'entreprise propose une gamme variée de services de soins, d'hydrothérapie, de massages et de rituels, ainsi qu'une boutique de produits liés à ces services. Avec une identité déjà établie, Keyna Spa souhaite développer sa présence et sa notoriété en ligne.

1.2.2. Problématique :

À l'ère de la digitalisation, il est crucial pour une entreprise comme Keyna Spa de se positionner efficacement sur le web pour attirer et fidéliser une clientèle diversifiée, notamment des personnes à revenu élevé, des entreprises et des touristes. L'absence de présence en ligne signifie une perte potentielle de clients et une visibilité limitée par rapport à ses concurrents.

1.2.3. Objectifs :

Les objectifs du projet de création du site web de Keyna Spa sont multiples :

- Présenter les services de l'entreprise de manière claire et attrayante afin d'augmenter la notoriété de la marque.
- Générer des prospects qualifiés et les convertir en clients.
- Améliorer l'interactivité avec les clients et la rentabilité financière de l'entreprise.
- Offrir une interactivité et une accessibilité optimales aux utilisateurs.

En conclusion, ce chapitre pose les bases du stage de fin d'études, en mettant en lumière la structure d'accueil et le contexte du projet de développement web pour Keyna Spa. Les prochaines étapes consisteront à analyser les besoins, à définir les fonctionnalités du site web et à élaborer un plan de développement détaillé.

CHAPITRE 2 : ÉTUDE DES BESOINS

Ce chapitre se concentre sur l'analyse fonctionnelle et les spécifications du site web de Keyna Spa. L'objectif principal est de définir les fonctionnalités et les comportements du site web afin de répondre aux besoins des utilisateurs et aux objectifs commerciaux de l'entreprise.

Dans la première section, nous identifierons les différents types d'utilisateurs du site web et leurs besoins spécifiques. Cela nous permettra de comprendre les différentes fonctionnalités qui doivent être incluses dans le site web.

Dans la deuxième section, nous détaillerons les spécifications fonctionnelles du site web. Cela inclut la description des fonctionnalités principales, des scénarios d'utilisation et des diagrammes UML. Les diagrammes de cas d'utilisation, les diagrammes de séquence et les diagrammes de classes seront utilisés pour modéliser les fonctionnalités et les interactions du système.

Ce chapitre fournira une base solide pour la conception et le développement du site web de Keyna Spa. Les spécifications fonctionnelles définies dans ce chapitre guideront le processus de développement et garantiront que le site web répond aux besoins des utilisateurs et aux objectifs de l'entreprise.

2.1 Analyse des besoins

2.1.1 Identification des Utilisateurs :

Les cibles du site web de Keyna Spa sont définies en deux catégories principales :

- Cible principale : Personnes au revenu élevé

Le keyna spa doit fournir un contenu informatif complet et des solutions de bien-être. La présentation du site se doit ainsi refléter un certain luxe, avec des informations variées et complètes sur les prestations pour attirer ces personnes.

- Cibles secondaires : Entreprises et touristes

Une présentation visuelle attrayante pour séduire cette cible plus sensible au beau qu'au formel. Les raisons pour lesquelles les touristes peuvent se tourner vers le spa incluent le besoin de se sentir renouvelés après des activités touristiques et la nostalgie du pays. Le site doit donc offrir une présentation imagée et luxueuse, avec des informations complètes sur les services et des fonctionnalités de prise de rendez-vous et de consultation des offres, répondant à leurs besoins de détente et de ressourcement.

2.1.2 Besoins fonctionnels :

Les besoins fonctionnels du site web de Keyna Spa sont déterminés en fonction des différents types d'utilisateurs. Chaque type d'utilisateur a des attentes spécifiques concernant les fonctionnalités

du site. Il est crucial de répondre à ces besoins pour assurer une expérience utilisateur optimale et atteindre les objectifs de l'entreprise.

➤ Utilisateurs

Les utilisateurs du site web de Keyna Spa ont plusieurs besoins fonctionnels spécifiques. Voici une liste des principales fonctionnalités attendues :

- Voir tous les services offerts : Les utilisateurs doivent pouvoir consulter une liste complète des services proposés par Keyna Spa, y compris des descriptions détaillées, des tarifs, et des images.
- Réserver des services : Les utilisateurs doivent pouvoir réserver un ou plusieurs services directement sur le site. Cette fonctionnalité doit inclure un formulaire de réservation facile à utiliser.
- Commander des produits : Les utilisateurs doivent avoir la possibilité de commander des produits de la boutique en ligne de Keyna Spa.
- Prendre contact : Un formulaire de contact doit être disponible pour que les utilisateurs puissent poser des questions ou demander des informations supplémentaires.
- S'abonner : Les utilisateurs doivent pouvoir s'abonner pour bénéficier des offres de réduction sur les services et produits.
- S'inscrire à la newsletter : Une option pour s'inscrire à la newsletter doit être présente, permettant aux utilisateurs de recevoir des mises à jour et des promotions.
- Faire des commentaires : Les utilisateurs doivent pouvoir laisser des commentaires sur les services, produits ou sur l'entreprise Keyna Spa.

➤ Abonnés

En plus des fonctionnalités accessibles aux utilisateurs ordinaires, les abonnés disposent de fonctionnalités supplémentaires :

- Se connecter : Les abonnés doivent pouvoir se connecter à leur compte pour accéder à des promotions exclusives et à d'autres avantages réservés aux membres.

➤ Administrateurs

Les administrateurs du site ont des besoins fonctionnels spécifiques pour gérer et maintenir le site. Les fonctionnalités suivantes sont cruciales :

- Ajouter des services : Les administrateurs doivent pouvoir ajouter, modifier, ou supprimer des services offerts sur le site.

- Ajouter des produits : Ils doivent également pouvoir gérer les produits disponibles dans la boutique en ligne.
- Faire des promotions : Les administrateurs doivent pouvoir créer et gérer des promotions sur les services et les produits.
- Répondre aux commentaires : Ils doivent avoir la capacité de lire et de répondre aux commentaires des utilisateurs pour maintenir une bonne interaction avec les clients.

2.2 Spécifications Fonctionnelles

Dans cette section, nous allons détailler les fonctionnalités principales du site web de Keyna Spa ainsi que les scénarios d'utilisation associés. Pour assurer une analyse précise et exhaustive, nous utiliserons la démarche UML (Unified Modeling Language). Le langage UML est une notation standard qui permet de modéliser un problème de manière structurée. UML comprend quatorze diagrammes subdivisés en trois groupes : les diagrammes structurels, les diagrammes comportementaux, et les diagrammes d'interactions. Dans notre étude, nous utiliserons principalement trois types de diagrammes : le diagramme de cas d'utilisation, le diagramme de séquence et le diagramme de classes [1].

2.2.1 Description fonctionnelle (diagramme de cas d'utilisation) :

➤ Diagramme de cas d'utilisation

C'est un diagramme de comportement. Il permet de mettre en avant l'ensemble des besoins fonctionnels et spécifiques de chaque acteur sur le système.

Dans notre cas, la **Figure 2.1** et **Figure 2.2** montre les fonctionnalités relatives à l'utilisateur, l'administrateur et l'abonnés ainsi que les relations existantes entre les fonctionnalités.

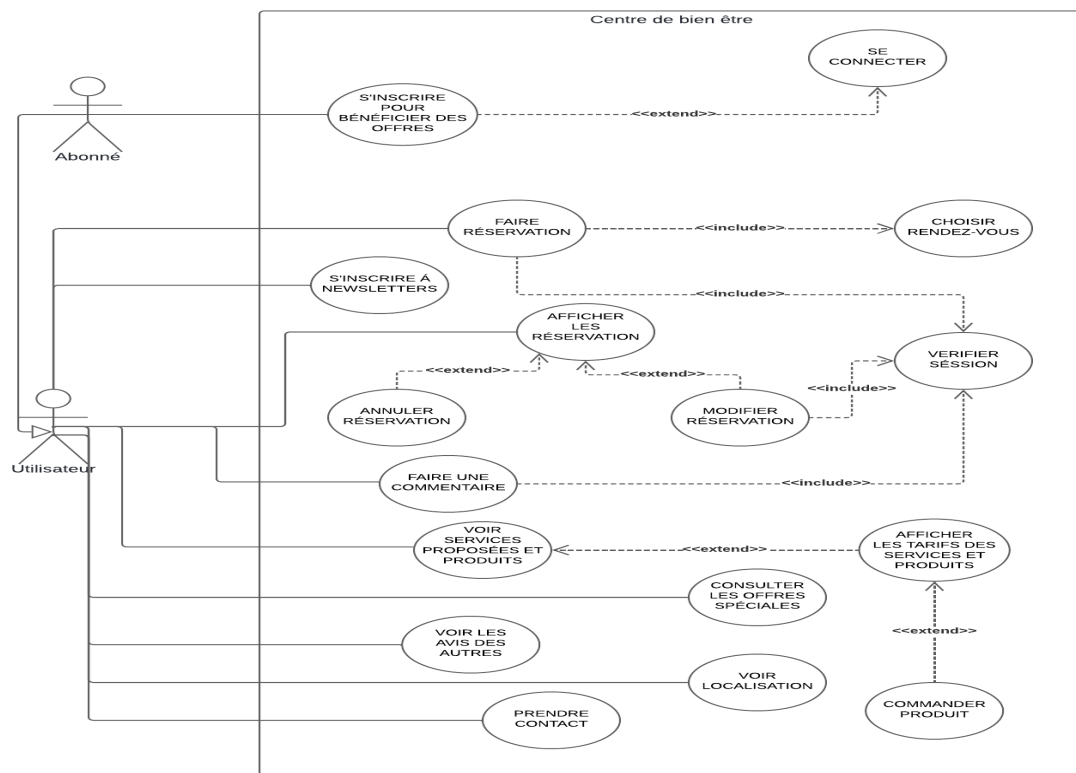


Figure 2.1. Diagramme de cas d'utilisation (utilisateur et abonné)

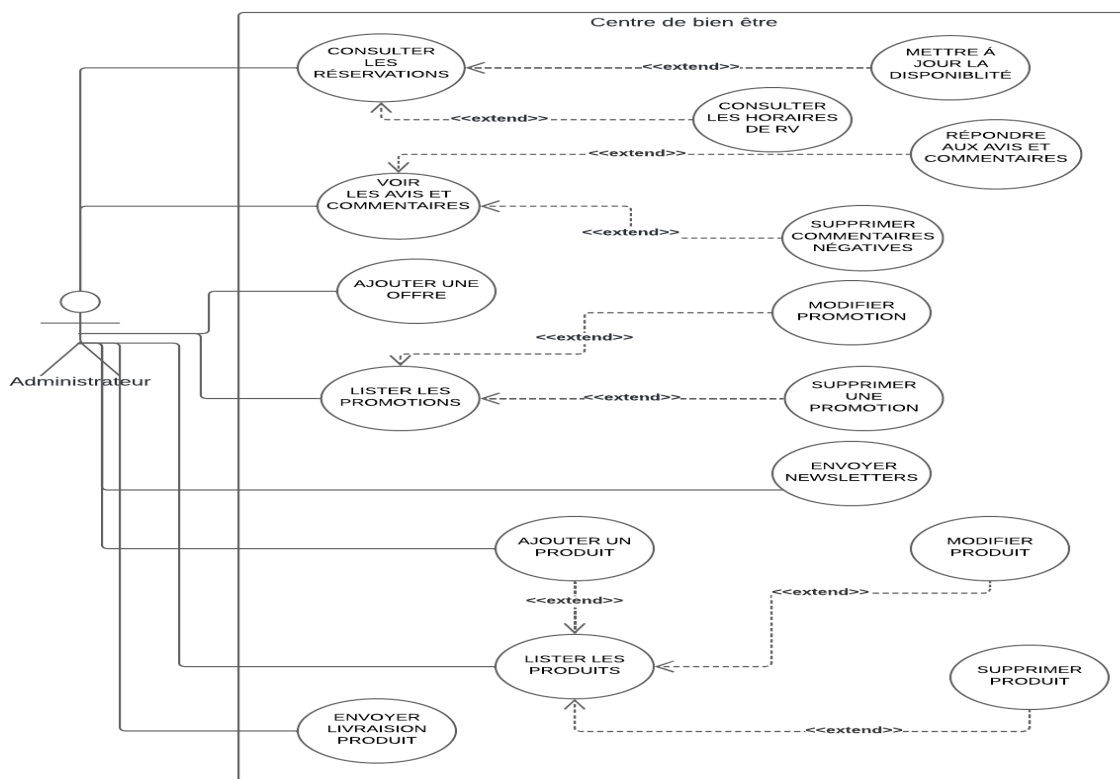


Figure 2.2. Diagramme de cas d'utilisation (administrateur)

2.2.2 Description textuelle et graphique des cas d'utilisation :

Dans cette rubrique, nous ferons la description textuelle et graphique des cas d'utilisations.

➤ Pour la description textuelle, nous utiliserons :

- Fiches textuelles :

Une fiche textuelle est couramment utilisée afin de donner une description des comportements, des actions et réactions des cas d'utilisation du système étudié [1].

➤ Pour la description graphique, nous aurons les :

- Diagrammes de séquences :

Ce diagramme représente l'interaction entre l'utilisateur et le système par envoi de message. Un diagramme de séquence comprend un groupe d'objets, représentés par des lignes de vie, et les messages que ces objets échangent lors de l'interaction [1].

Fiche textuelle de la fonctionnalité « Ajouter un produit »

Tableau 2.1. Fiche textuelle du cas « Ajouter un produit »

Titre	Ajouter un produit
Description	L'administrateur a l'intention d'ajouter un nouveau produit dans le site.
Acteur(s)	administrateurs
Précondition	1- Être un administrateur 2- Se connecter à l'interface d'administrateur
Scénario nominal	1- L'administrateur navigue vers la section "Produits" de l'interface d'administration du site. 2- L'administrateur clique sur "Nouveau produit". 3- Le système affiche un formulaire de création de produit. 4- L'administrateur remplit les détails du produit (nom, description, prix, image.). 5- L'administrateur clique sur "Ajouter".
Scénario alternatif	5-b) Si des informations obligatoires sont manquantes ou incorrectes, le système affiche un

	message d'erreur et demande à l'administrateur de recommencer le processus.
Post-condition	Le nouveau produit est ajouté au site et est visible par les utilisateurs du site.

Comme l'illustre le **Tableau 2.1**, le processus d'ajout d'un produit est détaillé. Les étapes sont détaillées de manière à ne pas faire d'erreur.

Déroulement de la fonctionnalité « Ajouter un produit »

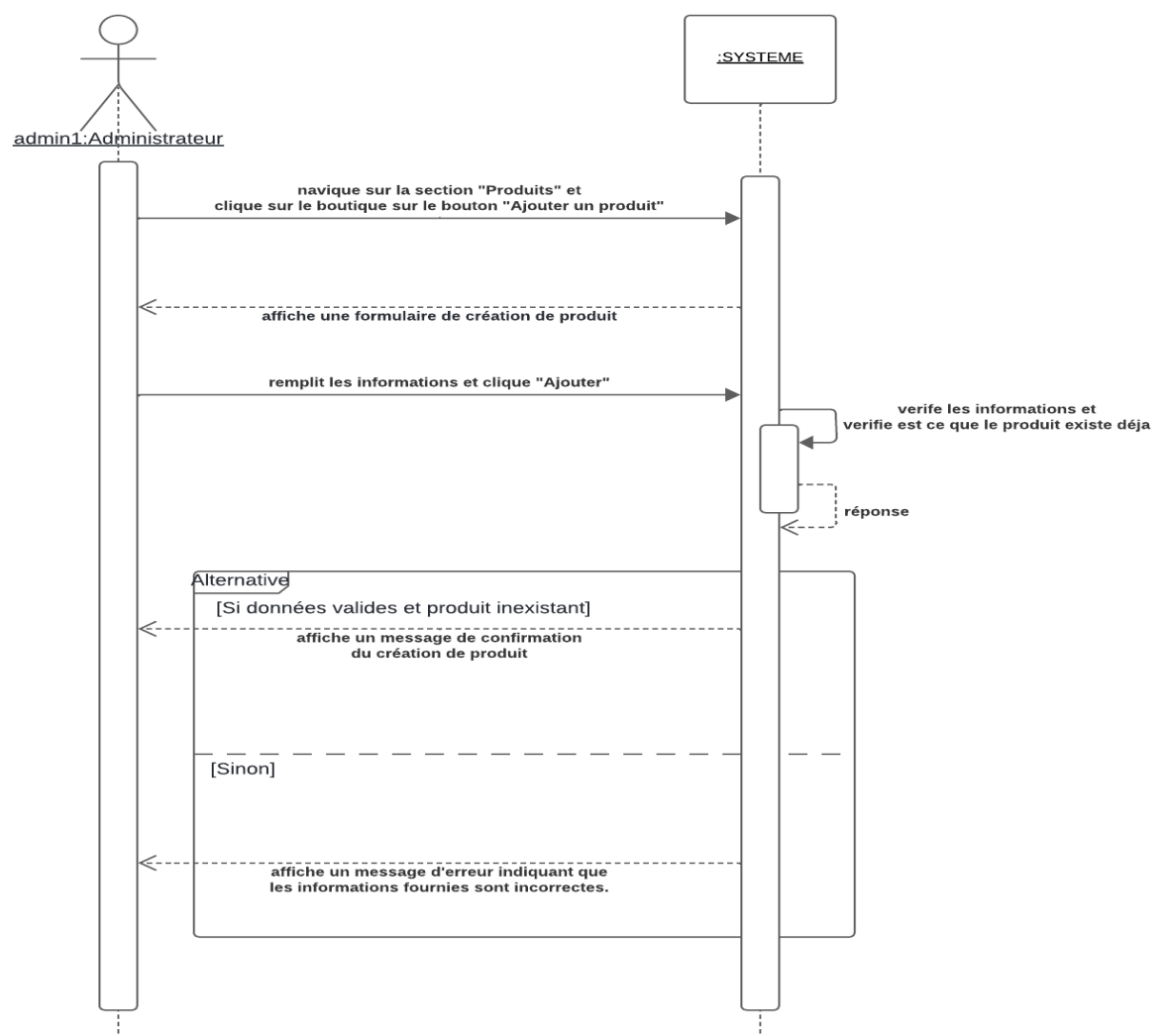


Figure 2.3. Diagramme de séquence du cas « Ajouter un produit »

La **Figure 2.3** illustre clairement et réellement à un temps de l'exécution du cas d'utilisation « Ajouter un Produit ». Elle met avant l'interaction dynamique entre le système et l'administrateur lorsque celui-ci veut ajouter un nouveau produit.

Fiche textuelle de la fonctionnalité « Faire une réservation »

Tableau 2.2. Fiche textuelle du cas « Faire une réservation »

Titre	Faire Réservation
Description	Les utilisateurs ou les abonnés réservent des services offerts par le spa via le site web.
Acteur(s)	Utilisateurs, Abonnés
Précondition	1- L'utilisateur ou l'abonné doit se rendre sur le site. 2- Les services doivent être disponibles pour réservation.
Scénario nominal	1- L'utilisateur ou l'abonné navigue sur la page Services du site. 2- L'utilisateur ou l'abonné sélectionne un service à réserver. 3- L'utilisateur ou l'abonné choisit une date et une heure pour la réservation. 4- Le système affiche un formulaire de réservation avec les détails nécessaires (nom, adresse email, numéro de téléphone). 5- L'utilisateur ou l'abonné remplit le formulaire de réservation et confirme la réservation. 6- Le système enregistre la réservation et met à jour le calendrier des réservations.
Scénario alternatif	

Post-condition	La réservation est enregistrée et un message de confirmation sera envoyée à l'utilisateur ou l'abonné par mail.
----------------	---

Cette fiche textuelle décrit le processus de réservation de services offerts par le spa via son site web, accessible aux utilisateurs et abonnés. Chaque étape est clairement définie pour garantir une expérience de réservation fluide et efficace comme le montre le **Tableau 2.2**.

Déroulement de la fonctionnalité « Faire une réservation »

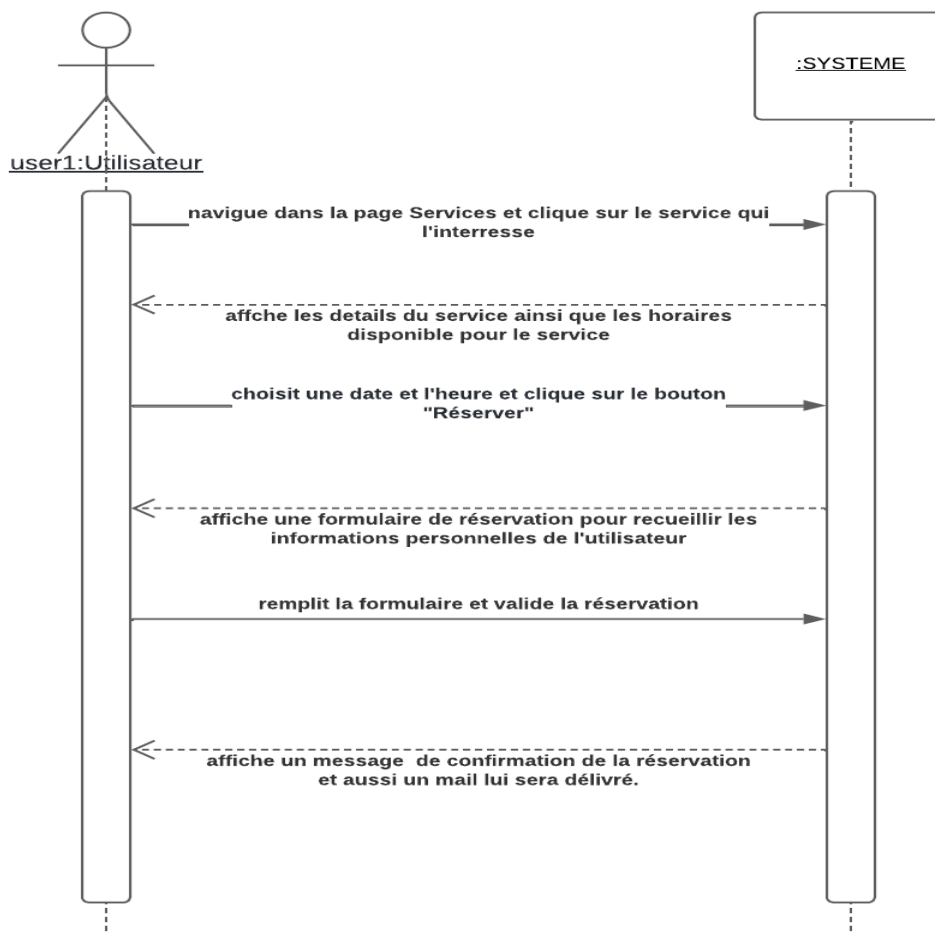


Figure 2.4. Diagramme de séquence du cas « Faire une réservation »

Cette **Figure 2.4** montre de manière détaillée le processus de réservation d'un service par un utilisateur ou un abonné sur le site du spa. Elle met en évidence l'interaction entre l'utilisateur et le système pour garantir une réservation sans erreur.

Fiche textuelle de la fonctionnalité « Se connecter »

Tableau 2.3. Fiche textuelle du cas « Se connecter »

Titre	Se connecter
Description	Les abonnés du site spa se connectent à leur compte pour accéder aux promotions exclusives et bénéficier d'une expérience personnalisée.
Acteur(s)	Abonnés
Précondition	1- L'abonné doit se rendre sur le site.
Scénario nominal	1- L'abonné accède à la page de connexion du site spa. 2- L'abonné saisit son adresse email et son mot de passe. 3- L'abonné clique sur "Se Connecter". 4- Le système vérifie les informations d'identification. 5- Si les informations sont valides, le système connecte l'abonné à son compte.
Scénario alternatif	5-b) Si des informations obligatoires sont manquantes ou incorrectes, le système affiche un message d'erreur et demande à l'administrateur de recommencer le processus.
Post-condition	L'abonné peut maintenant accéder aux promotions exclusives et autres fonctionnalités réservées aux abonnés.

Le **Tableau 2.3** présente les étapes que les abonnés doivent suivre pour se connecter à leur compte sur le site spa, leur permettant d'accéder aux promotions exclusives et autres fonctionnalités. Les étapes sont précises pour garantir une connexion réussie et sans encombre.

Déroulement de la fonctionnalité « Se connecter »

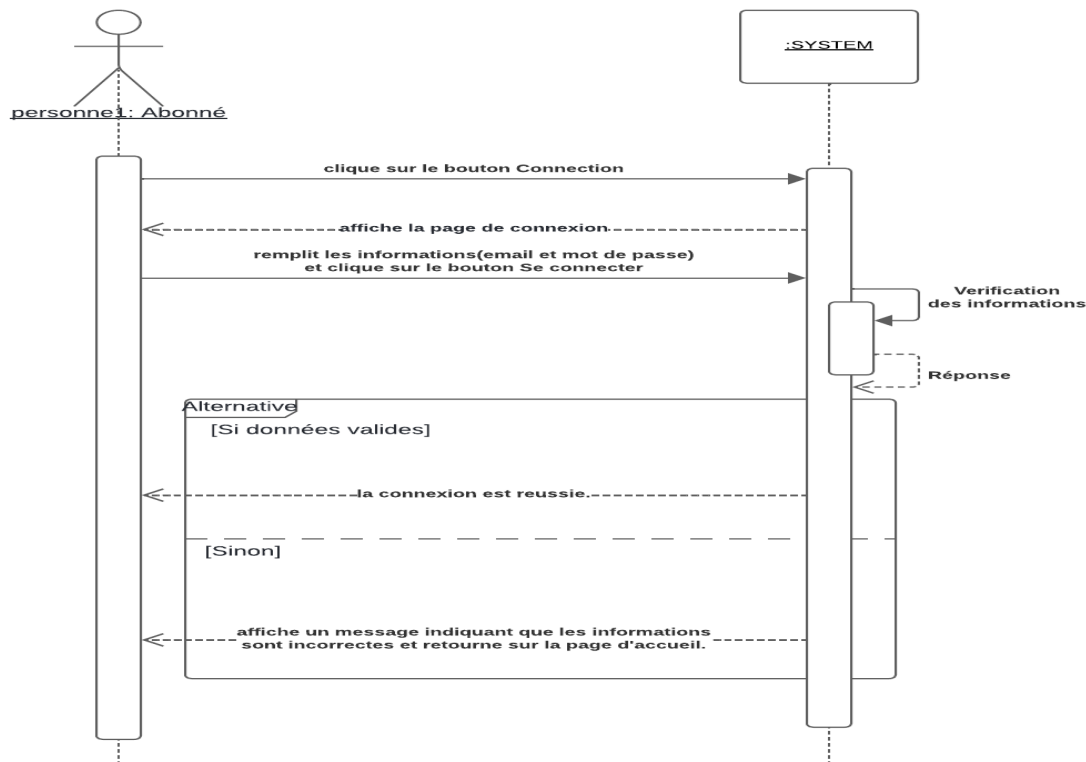


Figure 2.5. Diagramme de séquence du cas « Se connecter »

La **Figure 2.5** ci-dessus illustre le processus de connexion des abonnés à leur compte sur le site spa. Elle démontre l'interaction entre l'abonné et le système, assurant un accès sécurisé et personnalisé aux promotions exclusives et autres fonctionnalités réservées.

2.2.3 Modèle du domaine (Diagramme de classe) :

Alors que le diagramme de cas d'utilisation montre un système du point de vue des acteurs, le diagramme de classes en montre la structure interne. Il permet de fournir une représentation abstraite des objets du système qui vont interagir pour réaliser les cas d'utilisation. Il est important de noter qu'un même objet peut très bien intervenir dans la réalisation de plusieurs cas d'utilisation. Il s'agit d'une vue statique, car on ne tient pas compte du facteur temporel dans le comportement du système.

Le diagramme de classes modélise les concepts du domaine d'application ainsi que les concepts internes créés de toutes pièces dans le cadre de l'implémentation d'une application.

Le diagramme de classes permet de modéliser les classes du système et leurs relations indépendamment d'un langage de programmation particulier. Les principaux éléments de cette vue statique sont les classes et leurs relations : association, généralisation et plusieurs types de dépendances, telles que la réalisation et l'utilisation [1][2].

En ce qui concerne notre application, nous aurons :

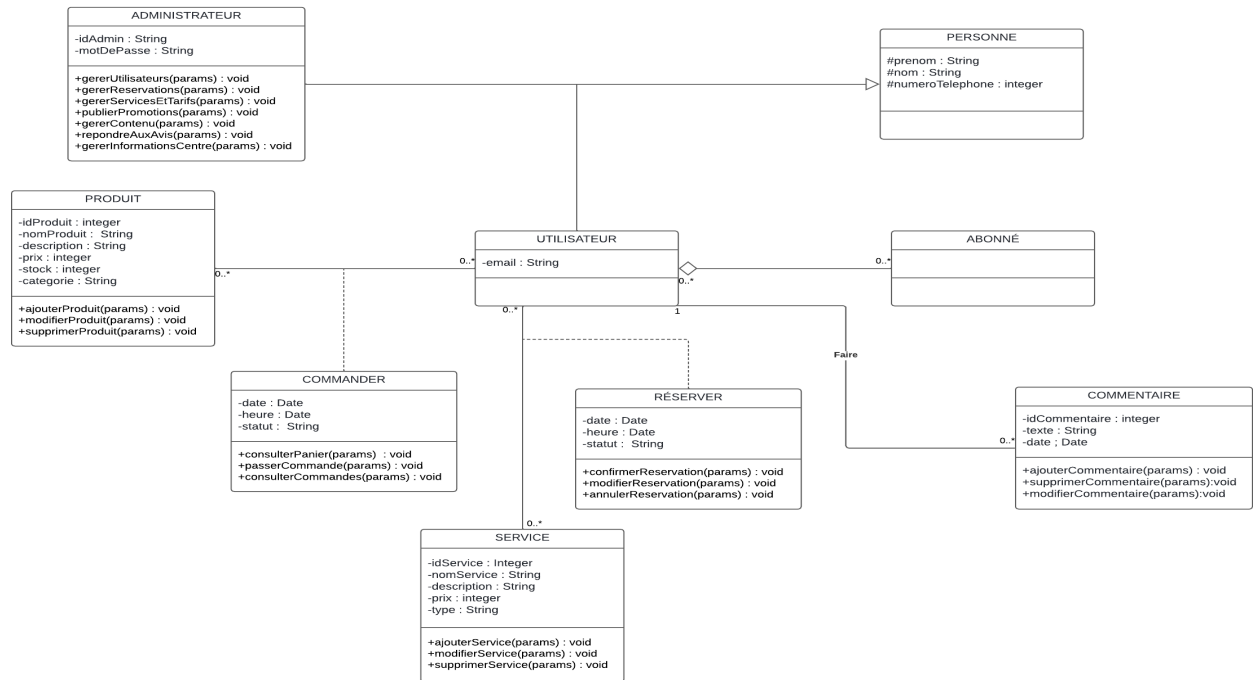


Figure 2.6. Diagramme de classe

La **Figure 2.6** met en évidence la structure statique du système, montrant comment les objets interagissent entre eux pour fournir les fonctionnalités nécessaires telles que la gestion des utilisateurs, des réservations et des services offerts par le spa.

En somme, dans ce chapitre, on a présenté l'analyse fonctionnelle et les spécifications du site web de Keyna Spa. Les différents types d'utilisateurs et leurs besoins ont été identifiés. Les spécifications fonctionnelles, y compris les fonctionnalités principales, les scénarios d'utilisation et les diagrammes UML, ont été décrites en détail. Ces informations serviront de base à la conception et au développement du site web. Le processus de développement sera guidé par les spécifications fonctionnelles définies dans ce chapitre, garantissant ainsi que le site web répond aux besoins des utilisateurs et aux objectifs de l'entreprise.

CHAPITRE 3 : ELEMENTS DE LA SOLUTION ET RESULTATS

Le développement du site web de Keyna Spa repose sur une sélection judicieuse des technologies et des outils de développement. Le but de ce chapitre est de présenter en détail les éléments de la solution technique retenue, ainsi que les résultats obtenus.

3.1 Éléments de la solution (Outils de développement)

Le choix des technologies pour le développement du site web de Keyna Spa a été guidé par plusieurs critères :

- Performance et évolutivité : Le site web doit pouvoir accueillir un nombre croissant de visiteurs et de données sans compromettre la performance.
- Facilité d'utilisation et de maintenance : La technologie choisie doit être facile à apprendre et à utiliser pour les développeurs et les administrateurs du site.
- Flexibilité et extensibilité : Le site web doit pouvoir évoluer pour répondre aux besoins futurs de l'entreprise.
- Compatibilité et accessibilité : Le site web doit être accessible à tous les utilisateurs, quel que soit leur navigateur ou leur appareil.

En tenant compte de ces critères, nous avons choisi les technologies suivantes :

➤ Pour le front-end :

React.js : Une bibliothèque JavaScript populaire pour la création d'interfaces utilisateur dynamiques et réactives. React.js offre une performance élevée, une flexibilité importante et une communauté de développeurs active [3].

CSS : Pour styliser le site web et garantir une présentation visuelle élégante et attrayante [4].

➤ Pour le back-end :

Node.js et Express : Un environnement d'exécution JavaScript côté serveur qui permet de créer des applications web robustes. Node.js est connu pour sa performance, sa flexibilité et sa facilité d'utilisation.

MySQL : Un système de gestion de base de données relationnelle (SGBD) open source populaire et robuste. MySQL est connu pour sa fiabilité, sa performance et sa grande communauté d'utilisateurs [1].

3.2 Résultats

Grace á ces différentes technologies, On a été capable de produire des pages attrayantes et luxueuses. Pour notre site web de Keyna Spa, on l'a structuré en quatre (4) pages que sont :

- Page d'accueil : Cette page présente l'entreprise Keyna Spa et ses horaires d'ouvertures. Elle présente également des images, preuves de leur efficacité comme illustré dans la **Figure 3.1**.

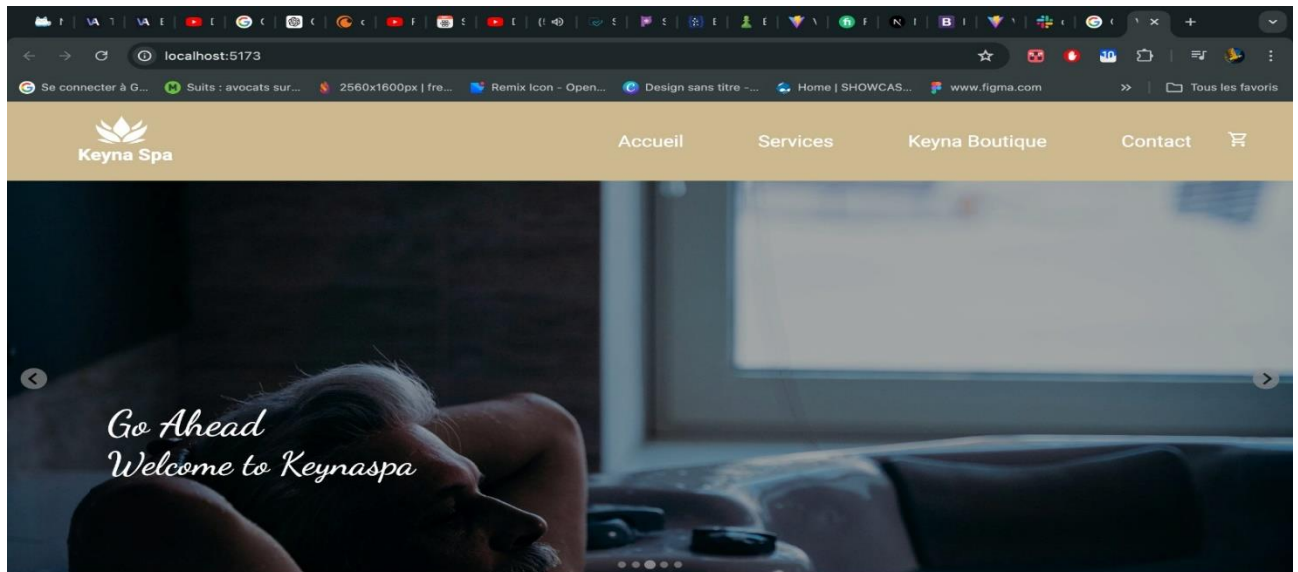


Figure 3.1. Accueil

- Page de services : Dans cette page qu'illustre la **Figure 3.2**, on trouve tous les services offerts par Keyna Spa, les tarifs de ces services et une description.

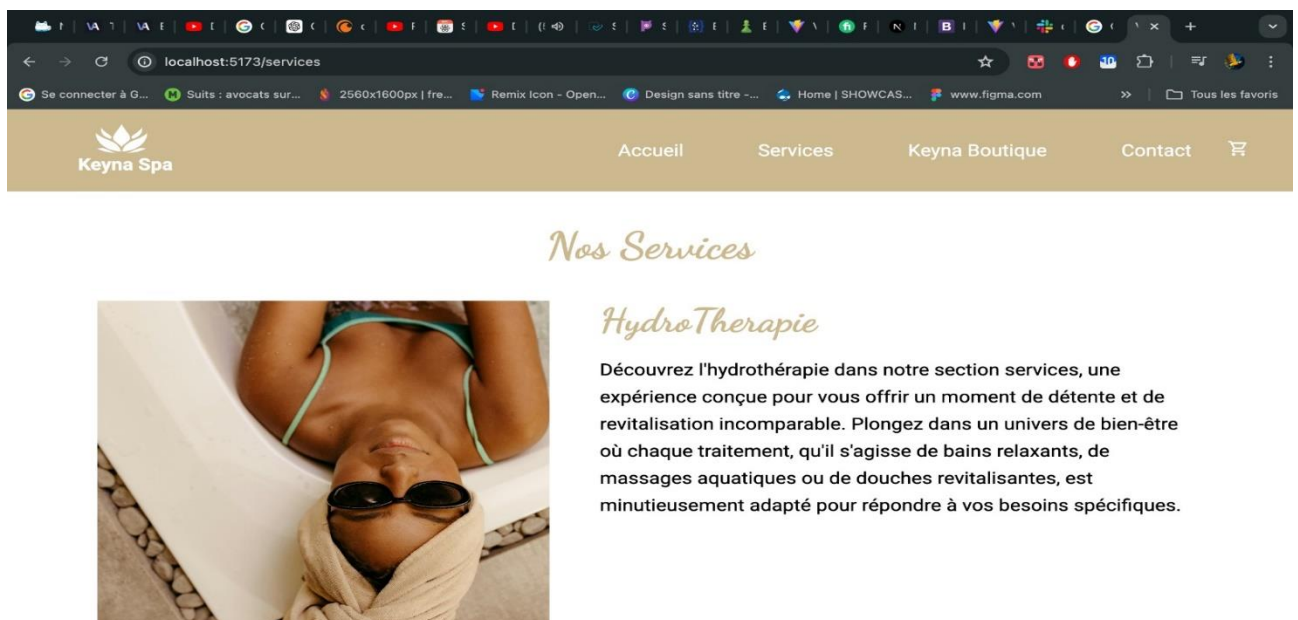


Figure 3.2. Services

- Page keyna boutique : Cette page permet aux utilisateurs de découvrir et d'acheter des produits. On trouve une sélection variée de produits liés aux soins et aux services offerts par Keyna Spa comme illustré sur la **Figure 3.2**.

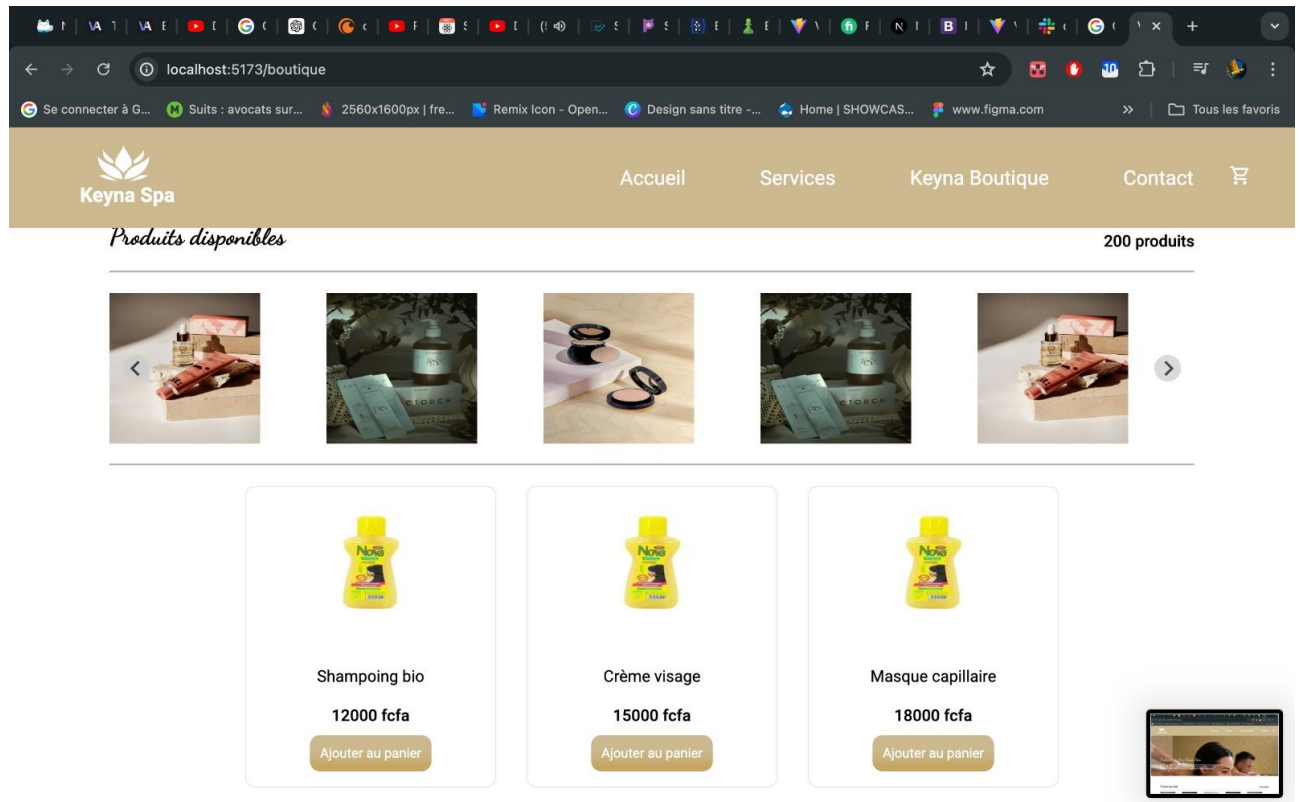


Figure 3.3. Keyna boutique

En conclusion, l'utilisation de technologies modernes comme React.js, Node.js, et MySQL a permis de créer un site performant, évolutif, et facile à maintenir. Grâce à ces outils, nous avons pu produire un site web attrayant et fonctionnel, répondant aux exigences de Keyna Spa et offrant une expérience utilisateur de haute qualité.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Ce rapport de stage marque l'aboutissement de plusieurs mois de travail et d'apprentissage intensif au sein de Keyna Spa. L'objectif principal était de concevoir et de développer un site web moderne et fonctionnel, capable de répondre aux besoins spécifiques des clients et de renforcer la présence en ligne de l'entreprise.

La première phase du projet a consisté en une analyse détaillée des besoins des utilisateurs et des fonctionnalités requises. Cette étape cruciale a permis de définir les principales caractéristiques du site web. Grâce à une approche méthodologique rigoureuse et à l'utilisation de la modélisation UML, nous avons pu structurer et organiser efficacement ces fonctionnalités.

La phase de conception et de développement a mis en œuvre des technologies modernes, notamment React.js et CSS, pour créer une interface utilisateur élégante, intuitive et réactive. Les composants réutilisables et le Virtual DOM de React.js ont joué un rôle clé dans la réalisation d'un site web performant et facilement maintenable.

Ce projet m'a permis de développer des compétences techniques et professionnelles significatives, tout en renforçant ma capacité à travailler de manière autonome et en équipe. Je suis convaincu que les connaissances acquises et les expériences vécues au cours de ce stage seront d'une grande valeur pour ma future carrière.

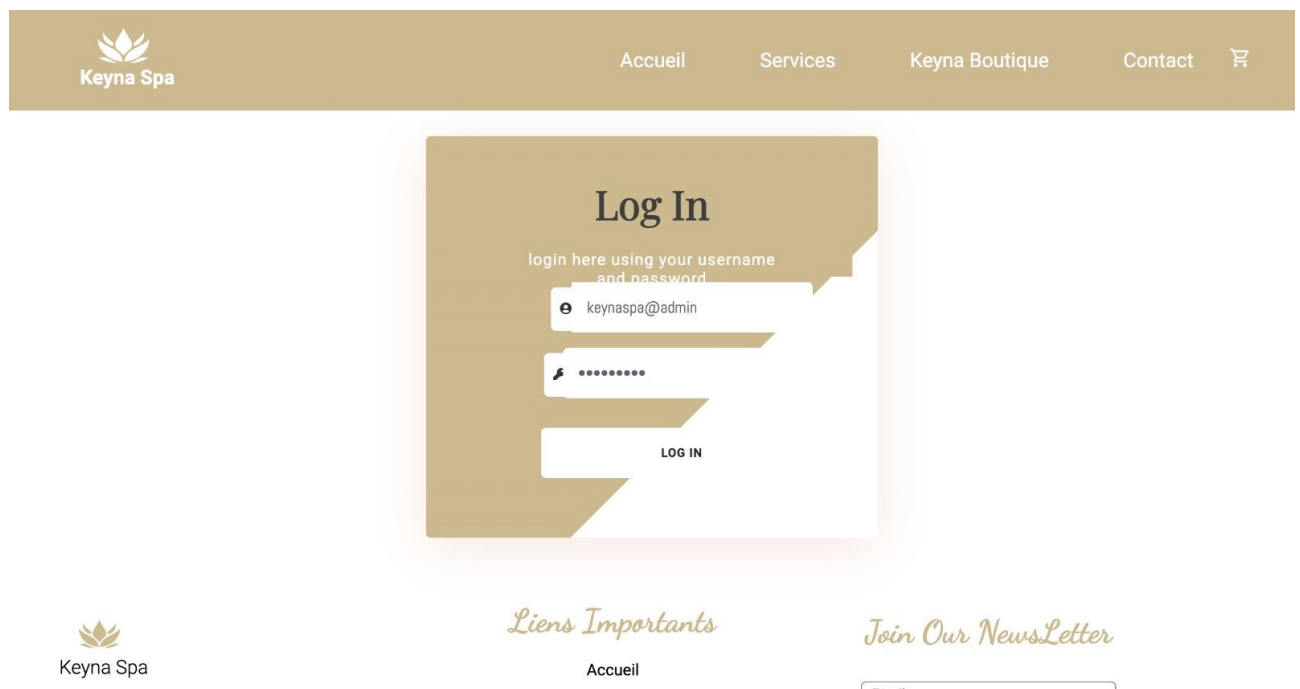
En conclusion, ce stage chez Atech-Cybersécurité a été une expérience enrichissante et formatrice, et je suis fier du travail accompli.

Références bibliographiques

- [1] Pr Samba Diaw, Modélisation des Systèmes Informatiques (MSI), consulté le 03/06/2024 ;
- [2] Pr Samba Diaw, Système de Gestion de Base de Données (SGBD), consulté le 04/06/2024 ;
- [3] W3schools, React tutoriel, [React Tutorial \(w3schools.com\)](https://www.w3schools.com/react/) , consulté le 05/06/2024 ;
- [4] Jean-Christophe Deneuville, Programmation Web, consulté le 07/06/2024 ;

Annexes

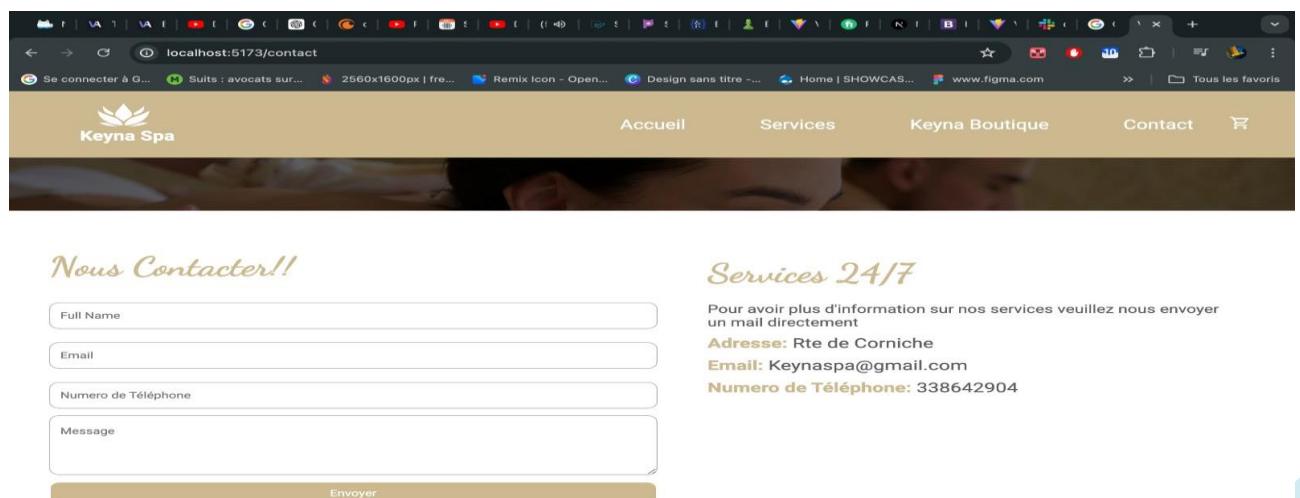
- Formulaire de connexion : la Figure 3.3 illustre le formulaire de connexion utilisé par les abonnés du site Keyna Spa. Ce formulaire est une composante essentielle de l'expérience utilisateur, car il permet aux abonnés d'accéder à des promotions exclusives et à des fonctionnalités personnalisées.



The screenshot displays the Keyna Spa website interface. At the top, a navigation bar includes the Keyna Spa logo and links for Accueil, Services, Keyna Boutique, and Contact. The main content area features a large, stylized 'Log In' form with a gold background. The form prompts the user to 'login here using your username and password' and includes input fields for the email 'keynaspaspa@admin' and a masked password. A 'LOG IN' button is positioned below the password field. Below the login form, there are three sections: 'Keyna Spa' with a logo, 'Liens Importants' with a link to 'Accueil', and 'Join Our NewsLetter' with a text input field and a 'Send' button.

Figure 3.3. Formulaire de connexion

- Page Contact : cette page est conçue pour offrir aux utilisateurs un moyen facile et direct de communiquer avec l'entreprise pour diverses raisons, telles que demander des informations ou poser des questions comme le présente la Figure 3.4.



The screenshot shows the Keyna Spa website's contact page. The navigation bar at the top is identical to the previous figure. The main content area is divided into two columns. The left column, titled 'Nous Contacter!!', contains a contact form with fields for 'Full Name', 'Email', 'Numero de Téléphone', and 'Message', followed by an 'Envoyer' button. The right column, titled 'Services 24/7', provides contact information: 'Pour avoir plus d'information sur nos services veuillez nous envoyer un mail directement', 'Adresse: Rte de Corniche', 'Email: Keynaspaspa@gmail.com', and 'Numero de Téléphone: 338642904'.

Figure 3.4. Contact